TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 4

Thiết kế kiến trúc/ pipeline tổng thể

Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học



Hiểu cách thiết kế kiến trúc hệ thống (CNPM), pipeline dữ liệu (KHDL) hoặc kiến trúc mô hình (AI)



Lựa chọn được công nghệ/stack phù hợp với đề tài và năng lực nhóm



Có tài liệu thiết kế kiến trúc/pipeline tổng thể được GVHD góp ý



Sẵn sàng bước vào thiết kế chi tiết ở buổi 5

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Thiết kế kiến trúc hệ thống (CNPM):** Mô hình phổ biến cho đồ án: kiến trúc phân lớp (layered) gồm Presentation - Business logic - Data access
- **Thiết kế pipeline dữ liệu (KHDL):** Pipeline chuẩn: Thu thập dữ liệu → Làm sạch/chuẩn hóa → Phân tích (EDA) → Mô hình hóa → Trực quan hóa
- **Xác định kiến trúc/loại mô hình (AI):** Xác định bài toán thuộc dạng nào: phân loại, nhận diện, dự đoán... để chọn hướng mô hình phù hợp
- **Nguyên tắc chọn công nghệ cho đồ án ngắn hạn:** Ưu tiên công nghệ nhóm đã có kinh nghiệm hơn công nghệ mới nhưng "hot"

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Phác thảo kiến trúc/pipeline tổng thể

2



Lựa chọn công nghệ/stack cụ thể

3



Từng nhóm trình bày phương án thiết kế

4



GVHD góp ý, nhóm hoàn thiện tài liệu

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Kiến trúc: Frontend (React) → Backend REST API (Spring Boot) → MySQL
- Lớp Business logic xử lý nghiệp vụ đăng tin/ứng tuyển, lớp Data access thao tác với cơ sở dữ liệu

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Pipeline: Crawl/tải dataset → Làm sạch bằng pandas → Lưu vào file/CSDL trung gian → EDA → Mô hình dự báo → Dashboard (Streamlit)
- Quyết định thiết kế: dữ liệu trung gian lưu dạng CSV đã chuẩn hóa để dễ tái sử dụng ở các bước sau

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Pipeline: Enrollment (thu ảnh khuôn mặt SV) → Trích xuất đặc trưng khuôn mặt → Lưu vector đặc trưng → Nhận diện real-time → Ghi điểm danh
- Quyết định thiết kế: dùng thư viện face_recognition (dựa trên dlib) có sẵn thay vì tự huấn luyện mô hình từ đầu

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Phác thảo kiến trúc/pipeline tổng thể

- Vẽ sơ đồ thể hiện các thành phần chính và luồng dữ liệu/xử lý giữa chúng
- Ghi chú công nghệ dự kiến cho từng thành phần
- Đánh dấu điểm nhóm còn chưa chắc chắn cần hỏi GVHD

2 Bảo vệ phương án thiết kế trước lớp

- Trình bày sơ đồ kiến trúc/pipeline và lý do chọn công nghệ
- Trả lời câu hỏi phản biện từ GVHD/nhóm khác
- Ghi nhận góp ý cần chỉnh sửa vào nhật ký thực hiện đề tài

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Chọn công nghệ mới hoàn toàn với cả nhóm chỉ vì "nghe nói nó tốt", không tính đến thời gian học thêm
- Kiến trúc quá phức tạp so với quy mô sản phẩm thực tế (ví dụ dùng microservices cho một ứng dụng nhỏ)
- Với KHDL/AI: chưa kiểm tra được nguồn dữ liệu/mô hình có sẵn có thực sự hoạt động trước khi chốt pipeline

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Hoàn thiện tài liệu thiết kế kiến trúc/pipeline tổng thể theo góp ý của GVHD
- Cài đặt và kiểm tra thử môi trường phát triển với công nghệ đã chọn (chạy thử "Hello World")
- Với KHDL/AI: thử tải/truy cập nguồn dữ liệu hoặc mô hình dự kiến dùng để xác nhận khả thi
- Mỗi thành viên đọc tài liệu/hướng dẫn nhanh cho công nghệ thuộc phần việc của mình
- Nhóm trưởng tổng hợp lại tài liệu thiết kế thành 1 bản hoàn chỉnh, thống nhất định dạng
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 4

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Sơ đồ kiến trúc/pipeline tổng thể
- Bảng công nghệ đã chọn kèm lý do
- Nhật ký thực hiện đề tài - mục ghi buổi 4

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 4 vẫn tính điểm chuyên cần (Rubric 1); tài liệu kiến trúc sẽ được xem xét cùng thiết kế chi tiết ở mốc giữa kỳ 1 (buổi 5).

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Thành phần nào trong kiến trúc/pipeline của nhóm bạn có nguy cơ trở thành điểm nghẽn (bottleneck) nhất?

2. Nếu công nghệ đã chọn gặp vấn đề không giải quyết được, nhóm bạn có phương án B nào không?

TỔNG KẾT BUỔI 4

Thiết kế kiến trúc/pipeline tổng thể

- Sơ đồ kiến trúc/pipeline tổng thể đã được GVHD góp ý và nhóm chỉnh sửa
- Công nghệ/stack đã được chốt, không còn phân vân giữa nhiều phương án
- Môi trường phát triển đã được cài đặt và chạy thử thành công
- Với KHDL/AI: đã xác nhận nguồn dữ liệu/mô hình dự kiến khả thi

Buổi tiếp theo:

Thiết kế chi tiết (Mốc đánh giá giữa kỳ 1)



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo